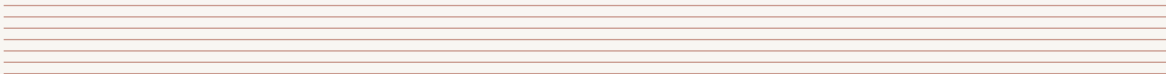


OPTIMISATION CONJOINTE DES BLOCS OPÉRATOIRES ET DES LITS D'HOSPITALISATION

ÉTAT DE L'ART, MODÉLISATION ET MÉTAHEURISTIQUES

SOUTENANCE INTERMÉDIAIRE – FIL ROUGE

15 SEPTEMBRE 2026



- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

- **Introduction**
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

I Sujet du projet

Notre projet porte sur l'**optimisation conjointe des blocs opératoires et des lits d'hospitalisation** (ambulatoire et conventionnelle).

L'objectif est de concevoir un **outil d'aide à la décision** capable de planifier les interventions chirurgicales en tenant compte simultanément des ressources du bloc opératoire et des capacités d'hospitalisation.

Pourquoi ce problème ?

Le bloc opératoire mobilise des ressources coûteuses et interdépendantes : salle d'opération, chirurgien, équipe d'anesthésie, personnel soignant et lit d'hospitalisation. Une décision prise uniquement à partir du planning du chirurgien peut déplacer la contrainte vers les lits ou les équipes soignantes.

I Objectif global

À partir des données historiques de la clinique, notre système :

- prédit la durée d'une intervention et la durée de séjour du patient ;
- propose au chirurgien **deux créneaux optimaux** (une date principale et une alternative) afin d'améliorer la planification hospitalière.

CONTEXTE : DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ

I Organisation actuelle : flux poussé

- Le chirurgien choisit une date selon son planning.
- Les blocs, les lits et les équipes s'adaptent ensuite.
- Cela crée des pics et des creux d'activité.

I Approche proposée : flux tiré

- La planification dépend des ressources disponibles.
- Les blocs et les lits sont optimisés conjointement.
- Le chirurgien conserve la décision finale parmi deux propositions.

Idée centrale du projet

Passer d'une planification centrée sur le chirurgien à une planification centrée sur la disponibilité réelle des ressources hospitalières.

- Introduction
- **Contexte et enjeux**
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

I Planification des interventions

Une intervention doit être programmée en tenant compte :

- de la priorité du patient ;
- de la disponibilité du chirurgien ;
- des blocs opératoires ;
- des équipes d'anesthésie et de soins ;
- des lits disponibles après l'intervention.

I Hospitalisation avant / après intervention

Avant :

- admission du patient ;
- préparation préopératoire ;
- passage éventuel par le SAS de pré-anesthésie ;
- entrée au bloc opératoire.

Après :

- passage en salle de réveil (SSPI) ;
- hospitalisation ambulatoire ou conventionnelle ;
- sortie après récupération.

I Contraintes

- Capacité limitée : **45 lits** et un nombre limité de blocs.
- Durées variables des interventions et des séjours.
- Intégration des urgences dans le planning.
- Contraintes des chirurgiens (vacations et salles spécifiques).

I Enjeux

- Réduire les temps d'attente.
- Éviter les conflits de ressources (bloc occupé, lit indisponible).
- Répartir la charge des équipes sur la semaine.
- Améliorer l'utilisation des ressources et réduire les coûts.

Problématique

Comment planifier les interventions de manière à utiliser efficacement les blocs opératoires tout en maintenant une occupation équilibrée des lits et en restant

- Introduction
- Contexte et enjeux
- **Analyse de la BDD**
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

UNE BASE DE 14 649 SÉJOURS OPÉRATOIRES

Une ligne correspond à un **cas hospitalier associé à une intervention**.

Volume

14 649

cas hospitaliers

I Patients

11 108

identifiants distincts

Variables

30

administratives, cliniques et
bloc

Administratif et clinique

Dates (2019–2022), âge, sexe, identifiant patient, diagnostics CIM-10 et actes CCAM.

Parcours opératoire

Praticien, chirurgien, type d'intervention, anesthésie et horaires clés du bloc.

Point de vigilance : la granularité est le **séjour**, pas le patient ; 2 546 patients apparaissent dans plusieurs cas.

Durée de séjour

- **2 560 incohérences**, soit **17,5 %**
- 1 884 séjours notés « 1 jour » malgré au moins une nuit
- 31 valeurs aberrantes

I Référence fiable

Aucune date manquante ; la sortie ne précède jamais l'entrée et l'intervention est toujours comprise dans le séjour.

Horaires opératoires à zéro

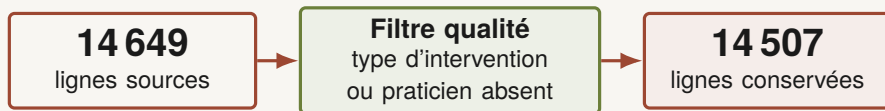
SAS pré-anesthésie	133
Entrée en salle	172
Incision	552
Sortie de salle	172

I Inversions chronologiques

- 42 incisions avant l'entrée en salle
- 4 sorties avant l'incision
- aucune sortie avant l'entrée en salle

Ces inversions sont des erreurs de saisie, pas des opérations franchissant minuit.

NETTOYAGE : 14507 LIGNES EXPLOITABLES



I Suppression ciblée

- 137 types d'intervention absents
- 98 praticiens absents
- 142 lignes ont au moins 1 des 2 absences

Durée corrigée

$$d_{\text{corrigée}} = (\text{sortie} - \text{entrée}) + 1$$

2 488 durées corrigées parmi les lignes conservées.

Traçabilité : la durée source est conservée ; une colonne corrigée et un indicateur d'incohérence sont ajoutés ; la table nettoyée est exportée séparément.

CE QUE LA BASE PERMET — ET NE PERMET PAS

Disponible pour prédire

- durée de séjour corrigée ;
- temps d'occupation de salle après validation ;
- âge, sexe, diagnostics et actes ;
- praticien et type d'intervention.

Absent pour ordonnancer

- identifiant des salles et vacations ;
- capacité journalière en lits ;
- disponibilité des équipes ;
- urgences, annulations et refus de dates.

I Conclusion de l'analyse

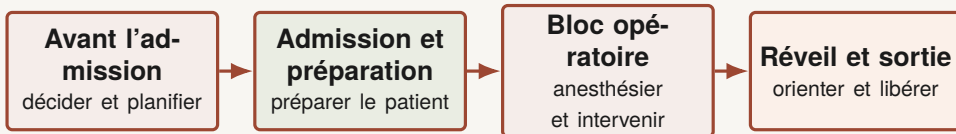
La base nettoyée suffit pour **apprendre les durées**.

L'optimisation nécessitera des **données métier complémentaires** ou des hypothèses de simulation explicites.

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- **Modélisation du parcours patient**
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

PARCOURS TYPE : QUATRE GRANDES PHASES

Vue volontairement simplifiée d'un **patient programmé**



■ Ce que le workflow relie

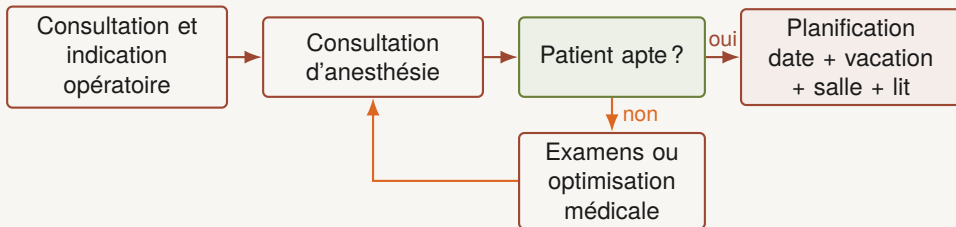
Patient, vacation, équipe, salle opératoire et lit d'hospitalisation appartiennent à un **même flux**.

Objectif de la modélisation

Repérer les attentes, les goulots d'étranglement et les informations encore absentes de la BDD.

Parcours de travail à valider avec les professionnels ; urgences, annulations et soins intensifs restent des variantes.

1. AVANT L'ADMISSION : DÉCIDER ET RÉSERVER



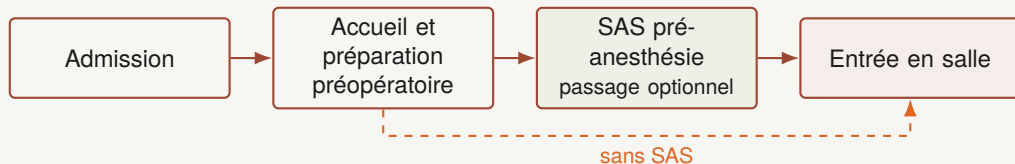
Observation dans la BDD : partielle

- date d'intervention, praticien, chirurgien ;
- acte prévu via les codes CCAM ;
- décision, vacation, salle et lit non renseignés.

Point critique : disponibilité en amont

Une date ne doit être proposée que si la **vacation**, l'**équipe**, la **salle** et l'**hébergement** sont compatibles.

2. ADMISSION ET PRÉPARATION : SYNCHRONISER L'ARRIVÉE



Ce que la BDD observe

- admission : date uniquement ;
- SAS : horaire partiellement disponible ;
- salle : heure d'entrée disponible.

Point critique : attente avant la salle

Le délai SAS–salle peut révéler une désynchronisation, mais les valeurs nulles ou à zéro doivent d'abord être clarifiées.

Limite : les tâches de préparation, leur durée et leurs retards ne sont pas observés ; le début réel de l'attente reste inconnu.

3. BLOC OPÉRATOIRE : MESURER LE TEMPS CONTRAINT



Deux indicateurs exploitables

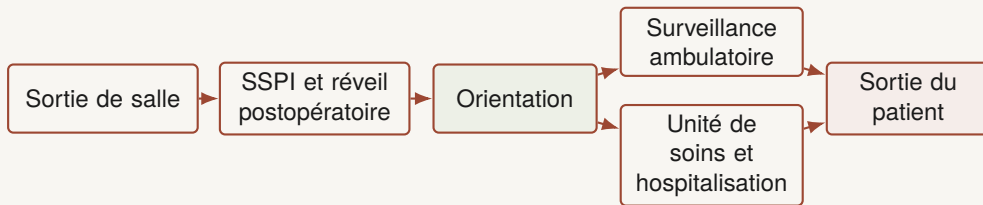
- entrée en salle → incision : installation et préparation ;
- entrée → sortie de salle : occupation totale de la salle.

Points critiques

- préparation trop longue avant l'incision ;
- dépassement de vacation et retards en cascade ;
- zéros et inversions horaires à traiter.

Limite de mesure : le type d'anesthésie est connu, mais pas ses heures ; la fin de l'acte chirurgical n'est pas horodatée directement.

4. RÉVEIL ET SORTIE : MAÎTRISER LES CAPACITÉS EN AVAL



Observation dans la BDD : partielle

Durée de séjour corrigée, GHM/GHS et date de sortie ; aucune heure de SSPI postopératoire, unité, lit ni destination de sortie.

Points critiques : réveil et lits

Une SSPI saturée bloque la sortie de salle ; un lit indisponible reporte l'admission et peut désorganiser le programme opératoire.

Conséquence : optimiser le bloc sans représenter les lits déplacerait simplement le goulot d'étranglement vers l'aval.

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- **État de l'art**
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

Trois niveaux de décision, largement étudiés séparément :

Niveau	Horizon	Décisions
Stratégique	1–5 ans	Dimensionnement des salles
Tactique	1–3 mois	Programme maître de chirurgie (MSS)
Opérationnel	jour – semaines	Affectation salle / patient / lit

I Formulation dominante

Programmation linéaire (mixte) : variables d'affectation patient → bloc → lit, sous contraintes de capacité et de durées, fonction objectif minimisant retards et dépassements.

Le problème d'ordonnancement bloc/lits est **NP-difficile** : la programmation linéaire exacte devient vite trop coûteuse en calcul. Deux familles de méthodes approchées coexistent.

I Heuristique

- Règle empirique conçue pour **un problème précis**
- Rapide, peu coûteuse en calcul
- Aucune garantie d'optimalité : risque d'optimum local

I Métaheuristique

- Cadre **générique**, applicable à des problèmes NP-difficiles variés
- Explore plus largement l'espace des solutions
- Meilleure qualité de solution, au prix d'un calcul plus long

Limite principale

Blocs opératoires et lits d'hospitalisation sont **le plus souvent optimisés séparément** : le bloc est planifié, puis le lit est recherché a posteriori.

- Peu de modèles **conjointes** bloc + lit dans les approches classiques (programmation linéaire).
- Les incertitudes (urgences, variabilité des durées) sont rarement intégrées de façon robuste dans les modèles conjoints.

⇒ **Optimisation conjointe blocs + lits**

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- **Positionnement**
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

I Pourquoi une optimisation conjointe ?

Les approches existantes optimisent généralement les **blocs opératoires** ou les **lits d'hospitalisation** séparément.

Notre approche considère ces deux ressources simultanément, car une intervention mobilise d'abord un bloc opératoire puis un lit pendant une durée de séjour variable.

I Intérêt de notre approche

- Meilleure coordination entre le bloc opératoire et les services d'hospitalisation.
- Réduction des conflits de disponibilité (bloc ou lit indisponible).
- Utilisation plus équilibrée des ressources humaines et matérielles.
- Aide à la décision pour le chirurgien grâce à deux propositions de créneaux optimaux.

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- **Modélisation**
- Métaheuristiques
- Suite du travail

VARIABLES (1/2) : ENSEMBLES

Notation	Description
$P = \{1, \dots, n\}$	Ensemble des patients à planifier
$S = \{1, \dots, m\}$	Ensemble des salles opératoires
$T = \{1, \dots, H\}$	Jours sur lesquels il faut planifier
$C = \{c_1, \dots, c_k\}$	Ensemble des chirurgiens
$V_{c,s,t}$	= 1 si le chirurgien c a une vacation dans la salle s le jour t , 0 sinon

VARIABLES (2/2) : PARAMÈTRES

Notation	Description	Origine
d_i	Durée opératoire prédite du patient i	BDD (heures bloc)
S_i	Durée de séjour prédite (en jours)	BDD (durée séjour)
a_i	= 1 si ambulatoire, 0 sinon	BDD (séjour = 1j)
C_{vac}	Capacité d'une vacation	—
C_{max}	Capacité temporelle totale du bloc/jour	—
L_{max}	Capacité maximale en lits	Clinique
A_{max}	Capacité maximale en places ambu.	Clinique
$L_{\text{cible}}(t)$	Occupation cible des lits au jour t	± 2 lits
$A_{\text{cible}}(J)$	Occupation cible des places ambu.	Hôpital
$\tau_{\text{Urgence}}(J)$	Temps réservé urgences (bloc)	BDD
$L_{\text{Urgence}}(J)$	Lits réservés urgences	BDD
$A_{\text{Urgence}}(J)$	Places ambu. réservées urgences	BDD
$x_{i,s,t} \in \{0, 1\}$	= 1 si patient i opéré salle s jour t	Variable
$L(\tau)$	Occupation lits classiques jour τ	Calculé
$A(\tau)$	Occupation places ambu. jour τ	Calculé

CONTRAINTES (1/2)

C1 : Chaque patient correspond à une seule opération :

$$\sum_{s \in S} \sum_{t \in T} x_{i,s,t} = 1 \quad \forall i \in P$$

C2 : Capacité de vacation (marge urgences) :

On réserve une marge temporelle pour les urgences chirurgicales du jour.

$$\sum_{i \in P} d_i \cdot x_{i,s,t} \leq C_{\text{vac}} - \tau_{\text{Urgence}}(t) \quad \forall s \in S, \forall t \in T$$

C3 : Planning des chirurgiens :

On ne peut planifier des interventions sur des créneaux non libres.

$$x_{i,s,t} \leq V_{\text{chir}_i,s,t} \quad \forall i \in P, s \in S, t \in T$$

C4 : Capacité en lits (marge urgences) :

On réserve des lits pour les urgences du jour.

$$L(\tau) \leq L_{\max} - L_{\text{Urgence}}(\tau) \quad \forall \tau \in T$$

C5 : Capacité en places ambulatoires (marge urgences) :

On réserve des places pour les urgences ambulatoires du jour.

$$A(\tau) = \sum_{\substack{i \in P \\ a_i=1}} \sum_{s \in S} x_{i,s,\tau} \leq A_{\max} - A_{\text{Urgence}}(\tau) \quad \forall \tau \in T$$

Minimiser les fluctuations d'occupation et optimiser l'utilisation du bloc :

$$\begin{aligned} \min \quad & \underbrace{\alpha \sum_{J \in T} (L(J) - L_{\text{cible}}(J))^2}_{\text{Lissage lits}} + \underbrace{\beta \sum_{J \in T} (A(J) - A_{\text{cible}}(J))^2}_{\text{Lissage ambulatoire}} \\ & + \underbrace{\gamma \sum_{J \in T} \left(\sum_{i \in P} \sum_{s \in S} d_i x_{i,s,J} - [C_{\text{max}} - \tau_{\text{Urgence}}(J)] \right)^2}_{\text{Utilisation du bloc (marge urgences)}} \end{aligned}$$

- Terme 1 : pénalise les **pics et creux** d'occupation des lits.
- Terme 2 : lisse la charge des **places ambulatoires**.
- Terme 3 : pénalise l'écart entre la capacité bloc (urgences comprises) et la capacité réelle.
- $\alpha, \beta, \gamma > 0$: poids de pondération à ajuster.

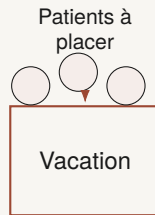
- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- **Métaheuristiques**
- Suite du travail

RAPPEL : UN PROBLÈME D'AFFECTATION COMBINATOIRE

I Ce qu'il faut décider chaque jour

Affecter des **patients** à des **vacations de bloc** (créneaux de 4h) et des **lits**, sous contraintes :

- Durée opératoire prédite par patient
- Capacité de chaque vacation / spécialité
- Compatibilité chirurgien – créneau
- Disponibilité des lits en aval
- Marge à garder pour les urgences



Le point clé

Chaque combinaison possible est une solution candidate – et leur nombre explose avec le nombre de patients et de créneaux.

POURQUOI UNE MÉTHODE EXACTE NE SUFFIT PAS

I Un problème NP-difficile

Ce type d'affectation sous contraintes multiples appartient à la famille des problèmes de **scheduling combinatoire** : le nombre de combinaisons croît de façon exponentielle avec le nombre de patients et de ressources.

I Approche exacte

- Garantit l'optimum
- Temps de calcul explose vite
- Inutilisable à l'échelle d'un hôpital, en temps utile

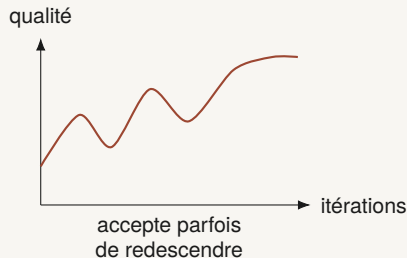
I Métaheuristique

- Pas de garantie d'optimum absolu
- Très bonne solution en temps raisonnable
- S'adapte à des contraintes complexes et changeantes

⇒ *on échange une garantie théorique contre une décision exploitable chaque jour.*

Principe

- Part d'une solution (un planning) et la modifie légèrement
- Accepte parfois une solution *moins bonne*, avec une probabilité qui diminue au fil du temps (température)
- Évite de rester bloqué sur une première solution correcte mais médiocre

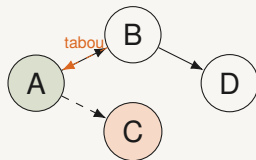


■ Pourquoi ce choix ici

Utile en phase de **construction initiale** d'un planning de vacances : il balaie largement l'espace des combinaisons possibles sans s'enfermer trop vite dans une solution locale.

Principe

- Explore les plannings voisins du planning courant
- Choisit le meilleur voisin, même s'il n'améliore pas tout de suite
- Mémoire une **liste taboue** des derniers mouvements pour interdire d'y revenir

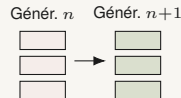


■ Pourquoi ce choix ici

Utile pour **raffiner** un planning déjà construit : ajuster finement l'affectation patient/créneau sans reboucler sur les échanges déjà testés.

Principe

- Une **population** de plannings évolue en parallèle
- Croisement : combine deux bons plannings
- Mutation : introduit de petites variations
- Sélection : garde les plus performants



Méthode	Rôle dans le projet	Force
Recuit simulé	Construction initiale	Large exploration
Tabou	Raffinement local	Évite les boucles
Génétique	Recherche de compromis global	Diversité de solutions

À retenir

Trois logiques complémentaires – pas rivales – pour transformer un problème NP-difficile en un planning exploitable chaque jour.

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- **Suite du travail**

I Trois chantiers pour la suite du projet

- 1 **Implémentation des algorithmes** (recuit simulé, tabou, génétique) en Python.
- 2 **Tests sur la base de données** réelle de la clinique.
- 3 **Comparaison des performances** des trois métaheuristiques.

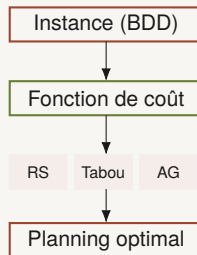


Objectif

Passer des modèles mathématiques à un **prototype exécutable et mesuré**, utilisable comme base de décision.

Un moteur Python modulaire

- Représentation commune d'un **planning** (solution)
- Fonction de coût reprenant l'objectif (lissage lits / ambu. / bloc)
- Un module par méthode : `recuit.py`, `tabou.py`, `genetique.py`
- Même interface `solve(instance)` -> `planning` pour les comparer à conditions égales



I Données utilisées

- Historique d'interventions de la clinique
- Durées opératoires et de séjour
- Part d'ambulatoire, vacations des chirurgiens

I Niveaux de test

- **Unitaires** : contraintes C1–C5 respectées
- **Intégration** : lecture BDD → planning
- **Validation** : planning faisable et exploitable

Jeux de tests

Une **instance jouet** (quelques patients) pour déboguer, puis des **instances réelles** de taille croissante pour éprouver le passage à l'échelle.

I Traitement – Python / FastAPI

- Moteur d'optimisation en **Python**
- **FastAPI** expose les algorithmes via une API REST
- Validation des données par **Pydantic**
- Calcul scientifique : **NumPy / Pandas**

I Interface web – React

- **React** (Vite) pour un tableau de bord interactif
- Visualisation des plannings et des performances
- Appels à l'API FastAPI
- Comparaison des méthodes en un coup d'œil

Pourquoi ce choix

FastAPI est rapide, typé et documenté automatiquement (Swagger) ; React offre une interface réactive et portable, séparant clairement le **moteur de calcul** de la **présentation**.

RÉFÉRENCES

-  AMIN, Md Al et AL. (2025). “Exploring the Landscape of Operating Room Scheduling : A Bibliometric Analysis of Recent Advancements and Future Prospects”. In.
-  AMIN, Md Al, Roberto BALDACCİ et Vahid KAYVANFAR (2024). “A comprehensive review of operating room planning and scheduling problems”. In.
-  LEX, Johnathan R et AL. (2025). “Using Machine Learning to Predict-Then-Optimize Elective Orthopedic Surgery Scheduling to Improve Operating Room Utilization : Retrospective Study”. In.
-  LEX, Johnathan Robert et al. (2024). “Smart scheduling of arthroplasty surgery with machine learning and optimisation improves operating room utilisation”. In.
-  RACHUBA, Sebastian, Melanie Reuter OPPERMAN et Clemens THIELEN (2024). *Integrated planning in hospitals : a review.*
-  VIEIRA, Bruno Salezze, Eduardo Machado SILVA et Antônio Augusto CHAVES (2025). “Random-Key Algorithms for Optimizing Integrated Operating Room Scheduling”. In.

Merci de votre attention

Questions ?